



L3 informatique

Course Notes
Software Engineering

Course 10
State machine diagram
(state transition diagram)

Presented by
Mr KHELIFA N.

State machine diagram(DET)

- A dynamic behavior model (DET) describes the internal behavior of an element (class, component, CPU, etc.) using a finite state machine.
- Generally, a DET is used to describe the lifecycle of an object from its creation to its destruction.
- The dynamic model of the system includes several DETs.
- It is advisable to construct a DET for each class (which, most often, is a class) exhibiting significant dynamic behavior.

State machine diagram(DET)

- A DET (Decision Diagram): Presents the possible sequences of states and actions that a class instance can process during its lifecycle in response to discrete events.
- It is a graph that represents a machine whose output behavior depends not only on the state of its inputs, but also on a history of past requests.
- Elements: State, Choice Point
Transition, Decision Point

State

- **State:** a stage in an object's lifecycle
- **Properties:**
 - Every object possesses a specific state at any given time.
 - Each state is identified by a name.
 - A state is stable and permanent.
 - Each DET (Digital Element) comprises a state.
- **A state is:**
 - a simple (elementary) state
 - a composite state

State

- Graphically represented in DET by a rectangle with rounded corners. In addition to the name, internal transitions can be added in a compartment that must be added.

EtatSimple

- Example: An employee of a company can be in the following statuses:
 - active,
 - on leave,
 - on sick leave,
 - or retired.

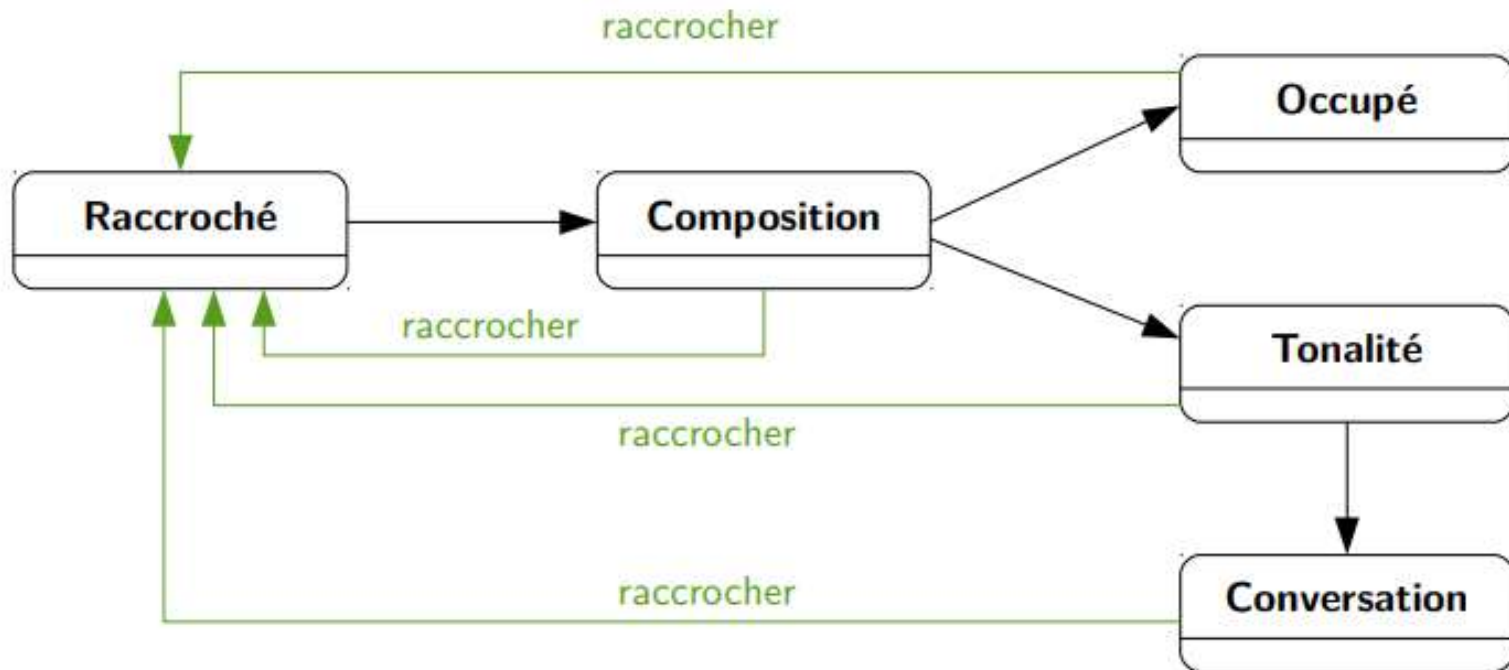
active

on leave

on sick leave

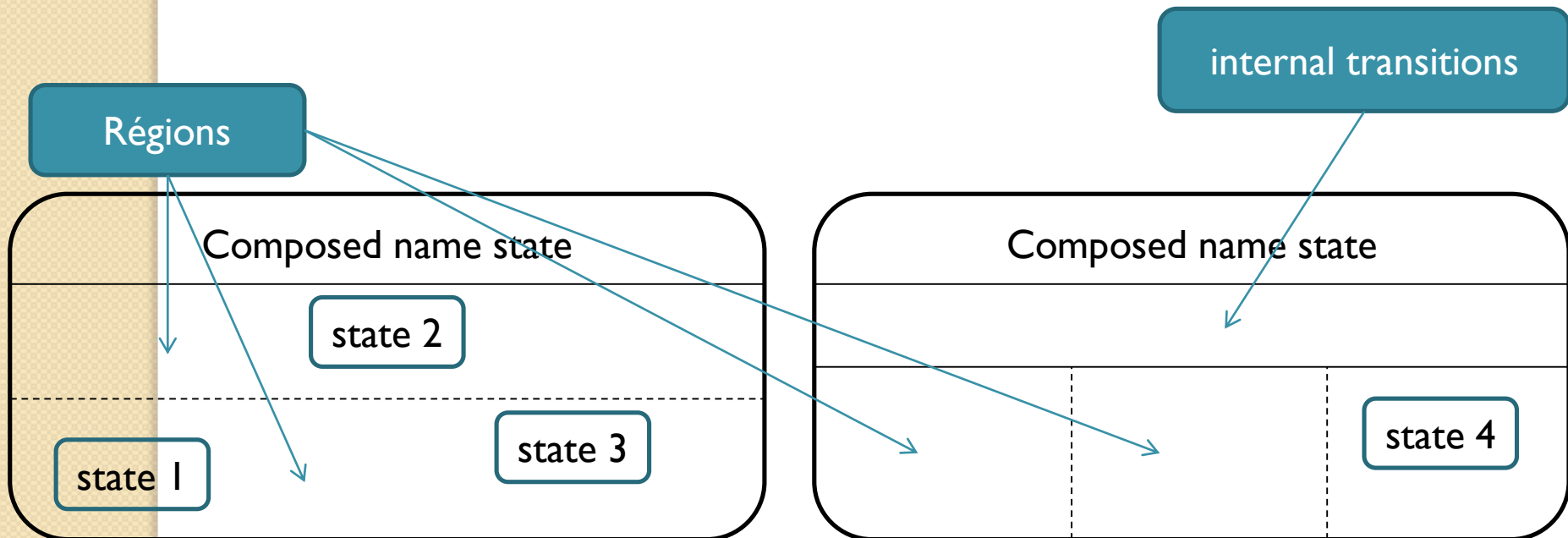
retired.

Exemple

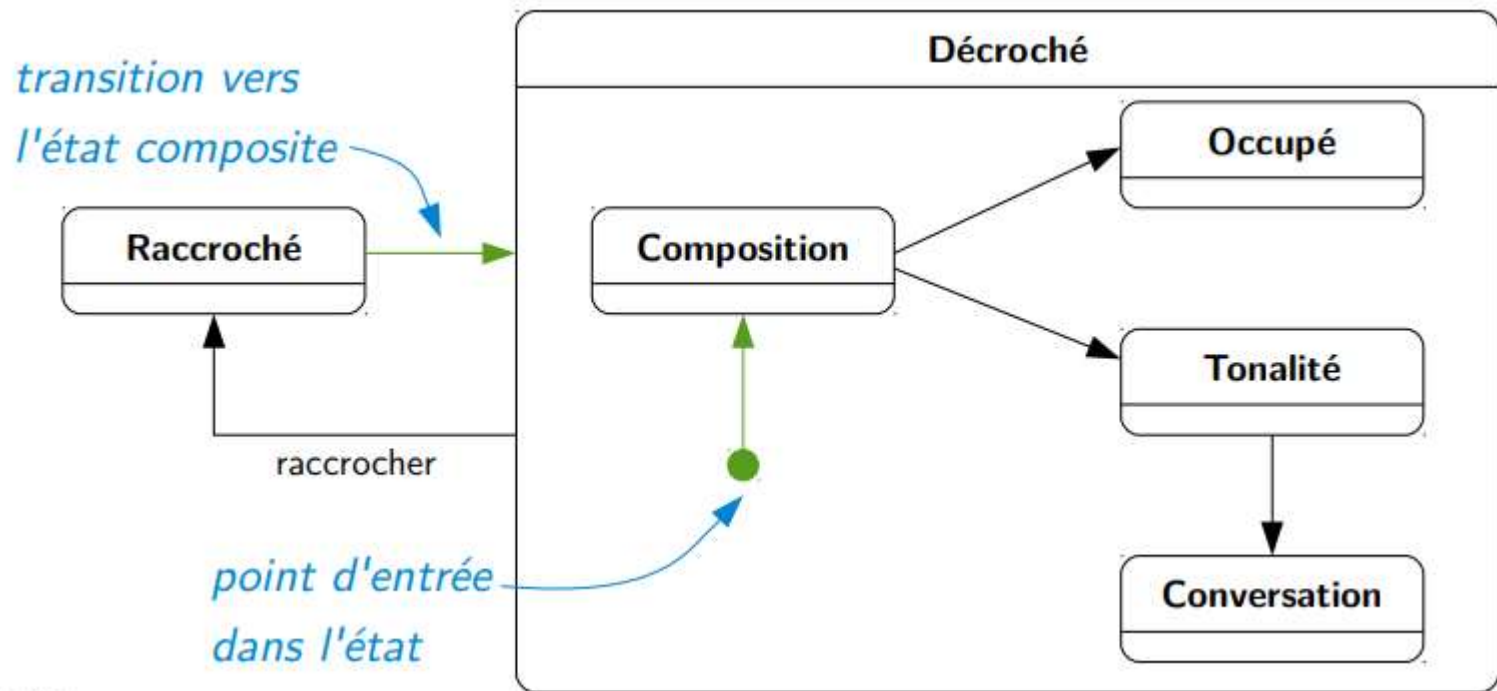


Composite States

- A composite state is a state decomposed into regions, each containing (enclosing) one or more substates, separated by a dashed line.
- When a composite state has more than one region, it is called an orthogonal state.
- A state can be partitioned into several compartments separated by a horizontal line.
- The first compartment contains the name of the state, and the others can
 - contain internal transitions or
 - substates, in the case of a composite state.

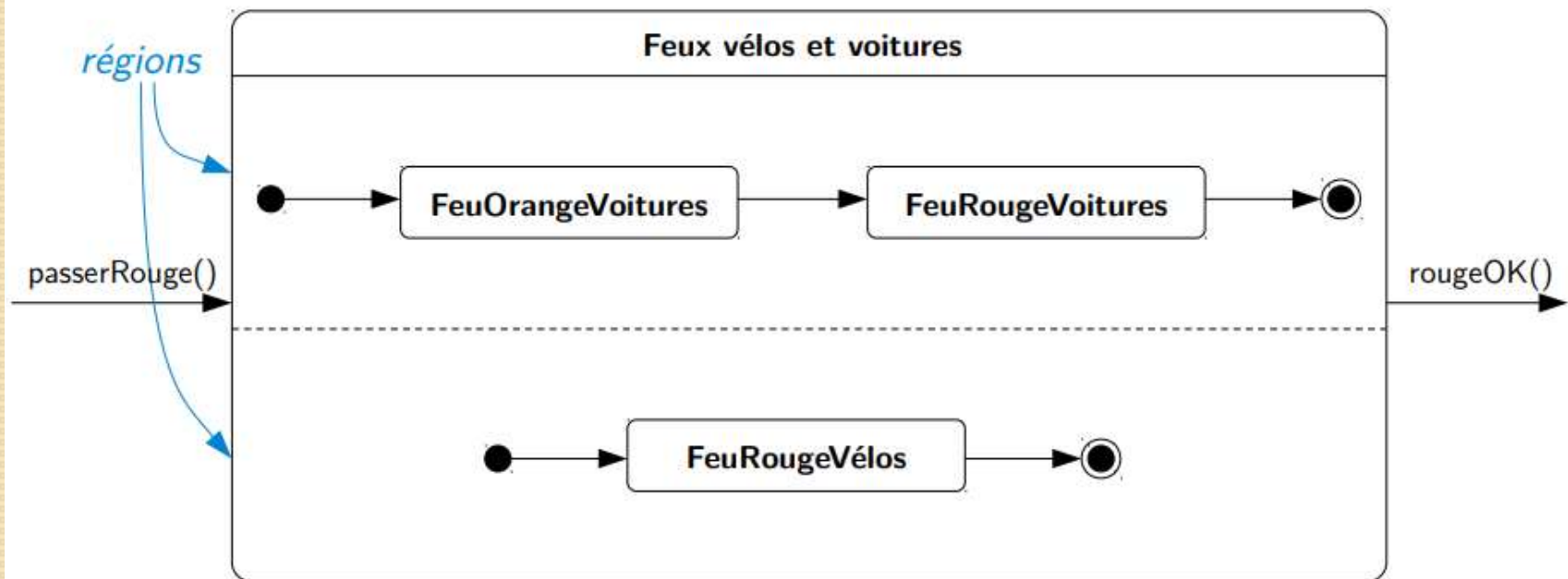


Exemple



Orthogonal state

- Orthogonal state: A composite state in which several states are active simultaneously (concurrency/parallelism).
- Global active state = one active state per region

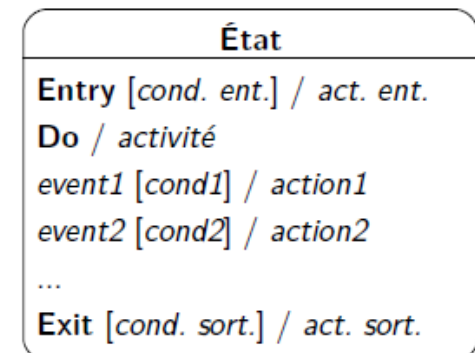


The overall state

- The overall state configuration of an object is the set of (elementary) states that are active at any given time.
- The overall state:
 - A single active state: Simple DET (without concurrent transitions)
 - Multiple active states at any given time: These are called concurrent states

Types of states

- Initial state System initialization, execution of the object's constructor 
- Final state End of system life, destruction of the object 
- Intermediate states Stages in the lifecycle of the system and the object



Event

- An event is something that can occur at a specific point in time.
- When an event is received, a transition can be triggered, changing the object's state.
- Types of events:
 - **Signal:** Receiving an asynchronous message
`<event_name> ( [ <parameter> : <type> [; <parameter> : <type> ... ] ] )`
 - **Call to an operation (synchronous):** Related to use cases, class diagram operations... `<event_name> ( [ <parameter> : <type> [; <parameter> : <type> ... ] ] )`
 - **Meeting a Boolean condition:**
 - `when(cond)`, continuously evaluated until true
 - **Time**
 - Relative date: `when(date = date)`
 - Absolute date: `after(duration)`

Event

- Syntax of an event:
 - Event name (Parameter name:Type,...)
- The complete description of an event is given by:
 - Event Name
 - Parameter list
 - Sender object
 - Recipient object
 - Text description

Transition

- A transition defines the response of an object to the occurrence of an event.
- It links two states, E1 and E2, and indicates that an object in state E1 can enter state E2 and perform certain activities if a triggering event occurs and the guard condition is met.

[<événement>]['[' <garde> ']']['/' <activité>]

Effect of a transition

- When a transition is triggered (also called firing a transition), its effect (specified by '/' <activity> in the syntax) is executed.
- This is usually an activity, which can be:
 - a primitive operation such as an assignment statement;
 - sending a signal;
 - calling an operation;
 - a list of activities, etc.
- When the effect has finished executing, the transition's target state becomes active.

Transition type

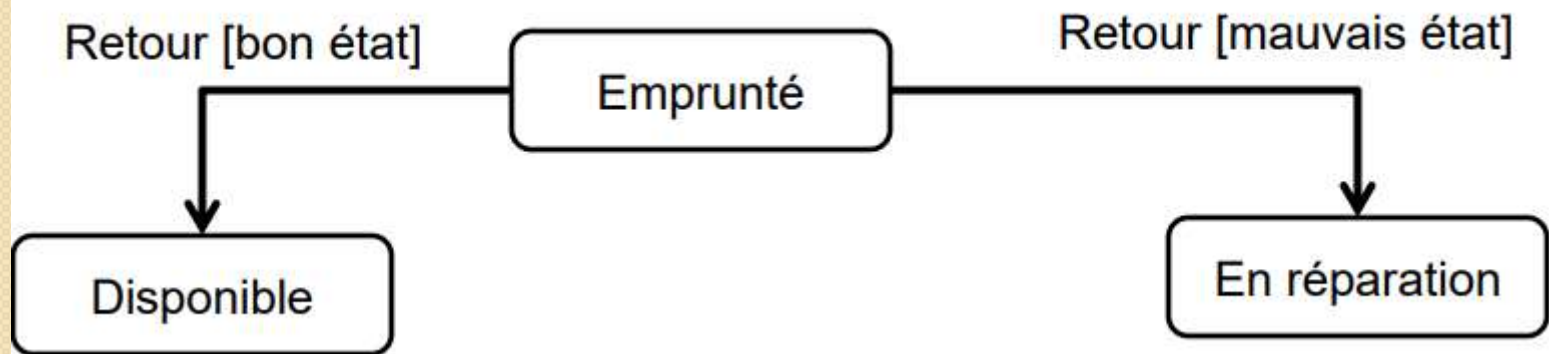
- External transition
- Completion transition
- Internal transition

External transition

- An external transition is a transition that changes the active state.
- It is represented by an arrow pointing from the source state to the target state.



Exemple



Completion transition

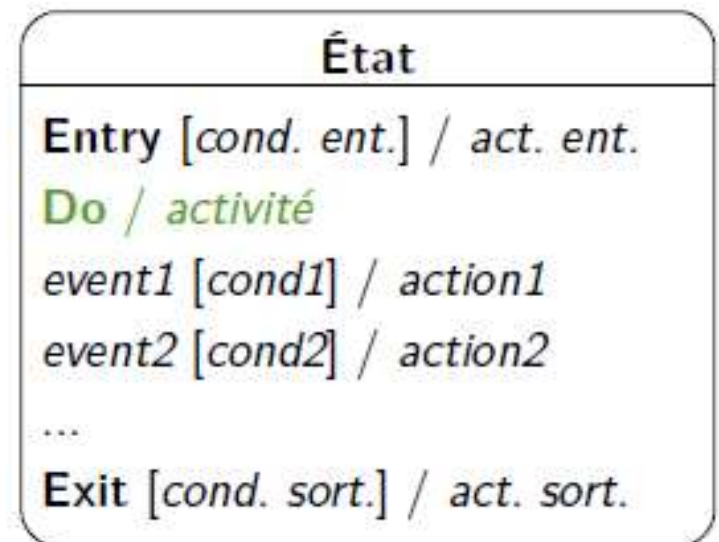
- A transition without an explicit triggering event occurs at the end of the activity contained in the source state (including nested states).
- It may contain a guard condition that is evaluated when the activity in the source state completes, not afterward.

Internal transition

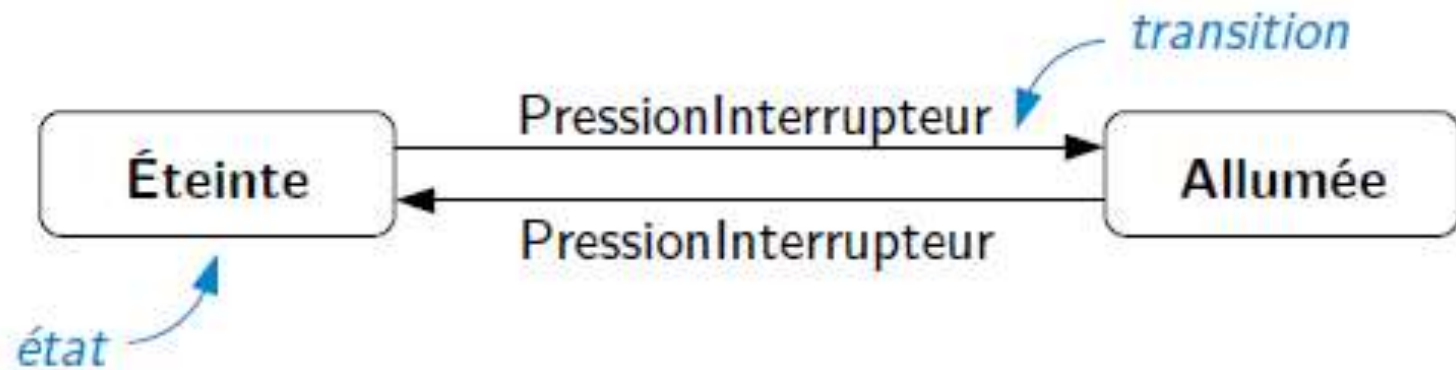
- An internal transition does not have a target state, and the active state remains the same after it is triggered.
- Internal transitions have predefined event names corresponding to specific triggers: entry, exit, do, and include.
- These reserved keywords replace the event name in the syntax of an internal transition.
- **Entry**
 - specifies an activity that is completed when the state is entered.
- **Exits**
 - specifies an activity that is completed when the state is exited.
- **Do**
 - a do activity begins as soon as the entry activity is finished. When this activity is finished, a completion transition can be triggered after the exit activity has executed. If a transition is triggered while the do activity is in progress, the do activity is interrupted, and the exit activity of the state executes.
- **Include**
 - allows you to invoke a subdiagram of state-transitions.

Dynamics of a state

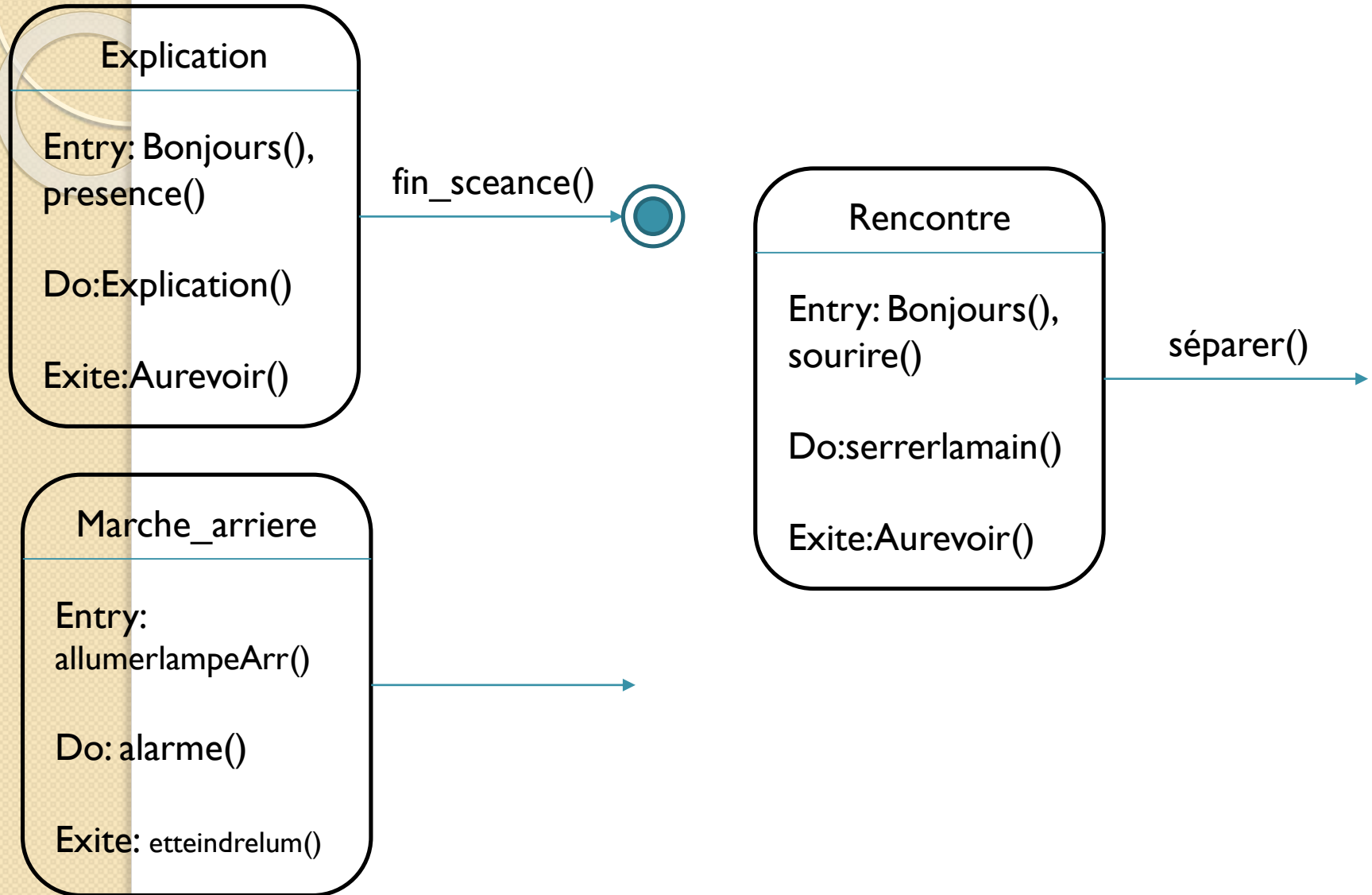
- Internal state events:
 - Entrance event: **Entry**
 - Exit event: **Exit**
 - without state change: **event**
 - event Activity: **Do**
- Effect of internal events:
Activity interruption
with context saving



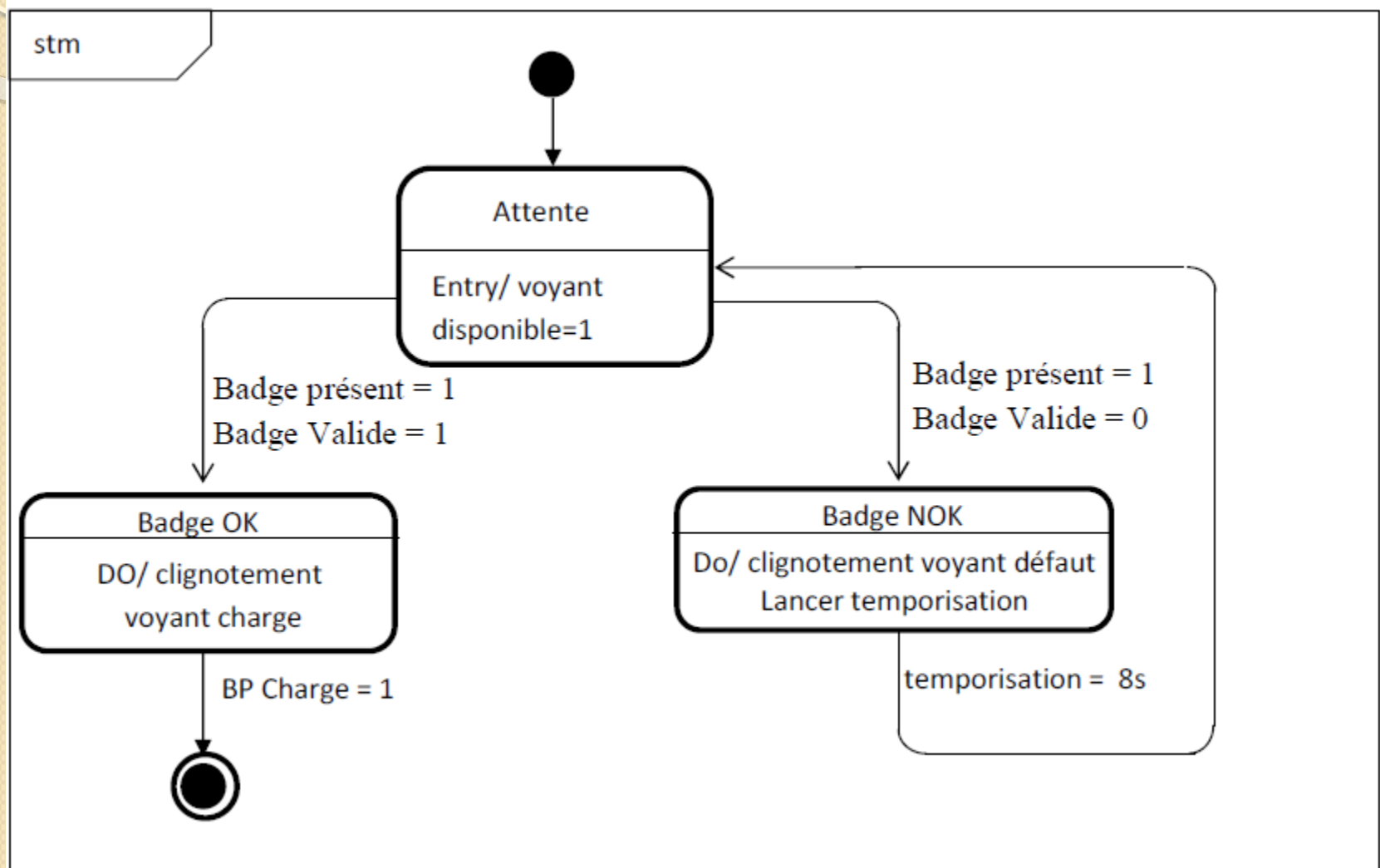
Exemple



Exemple 2



Exemple 3



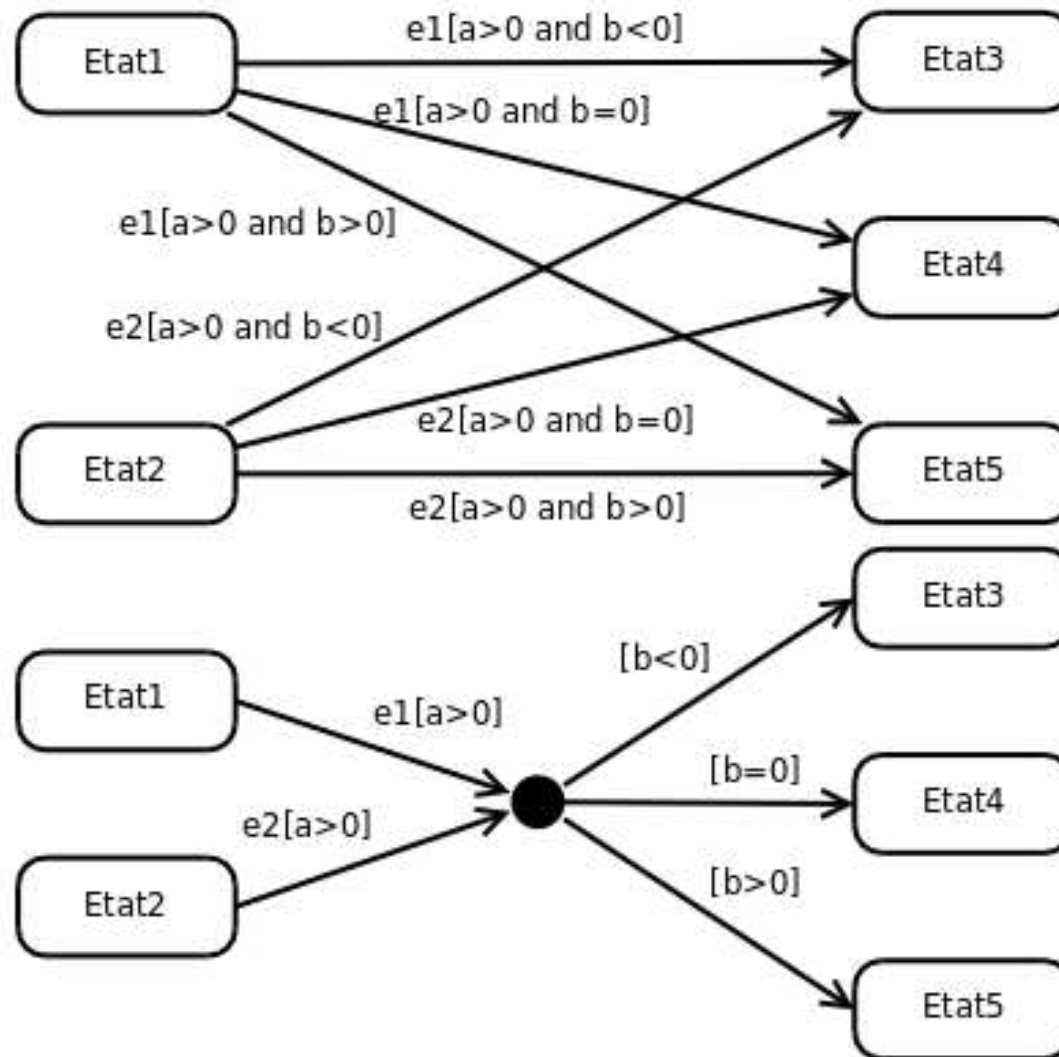
Point of choice

- It is possible to represent alternatives for crossing a transition.
- This is done using specific pseudostates: junction points (represented by a small filled circle) and decision points (represented by a diamond).

Junction point

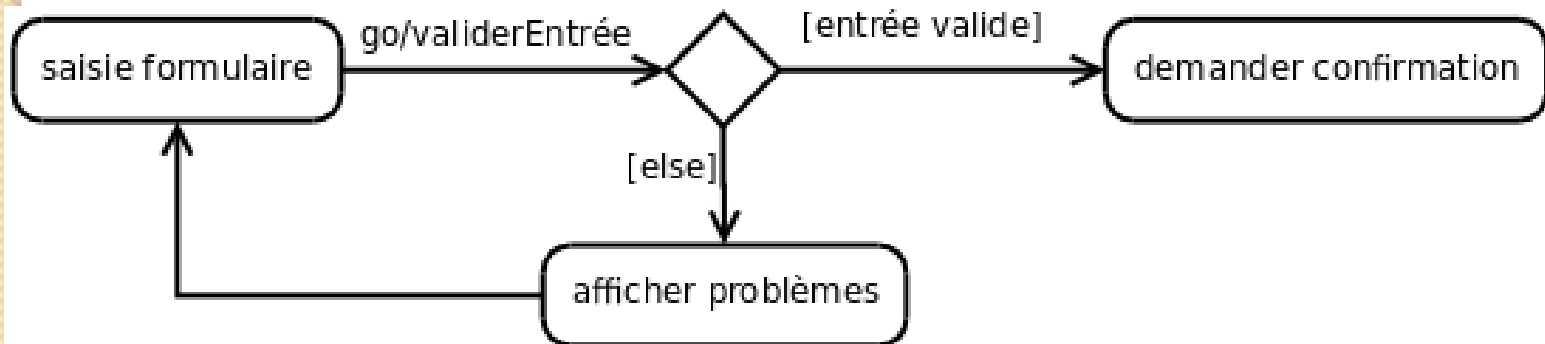
- Junction points are a graphical artifact (a pseudostate in this case) that allows for the sharing of transition segments, the goal being to achieve a more compact or readable notation for alternative paths.
- They cannot have internal activity or outgoing transitions with event triggers.
- They are not states that can be active for a finite period of time. When a path passing through a junction point is taken (i.e., when the associated transition is triggered), all guards along that path must evaluate to true as soon as the first segment is crossed.

Example

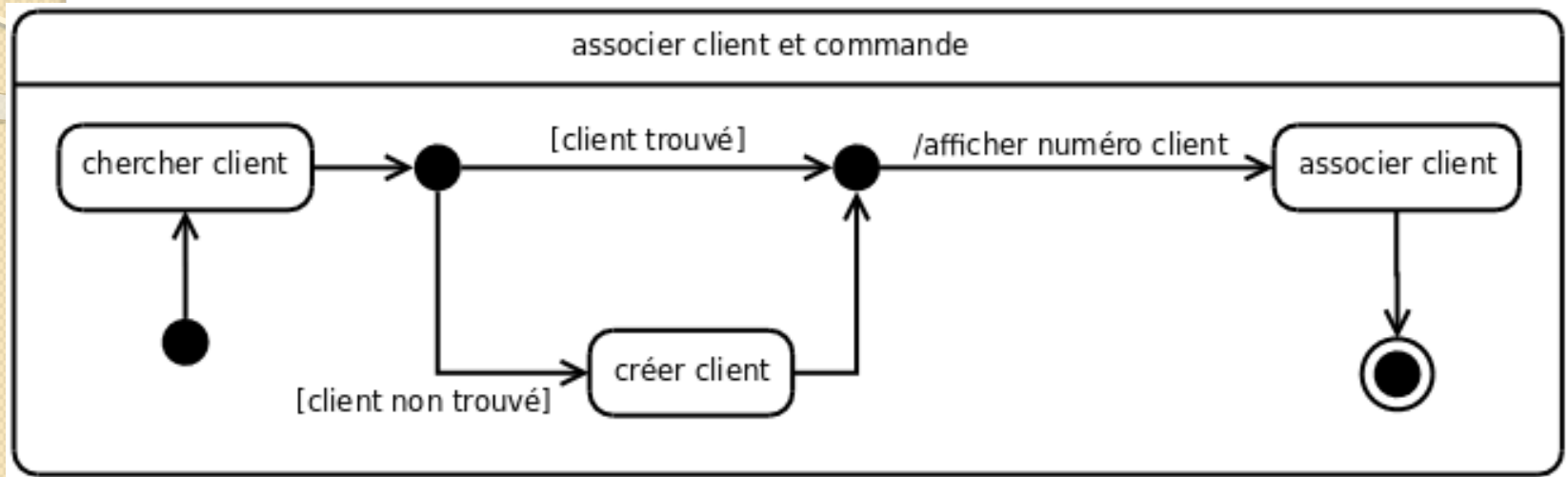


Decision point

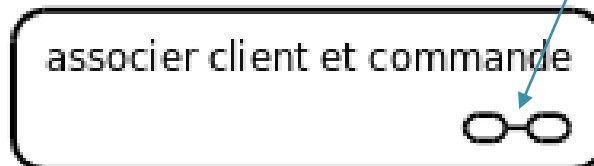
- A decision point has one entrance and at least two exits.
- guards located after the decision point are evaluated when it is reached.
- It is possible to use a special guard, denoted [else], on one of the segments downstream of a choice point. This segment is only passable if the guards of the other segments are all false



Composite States

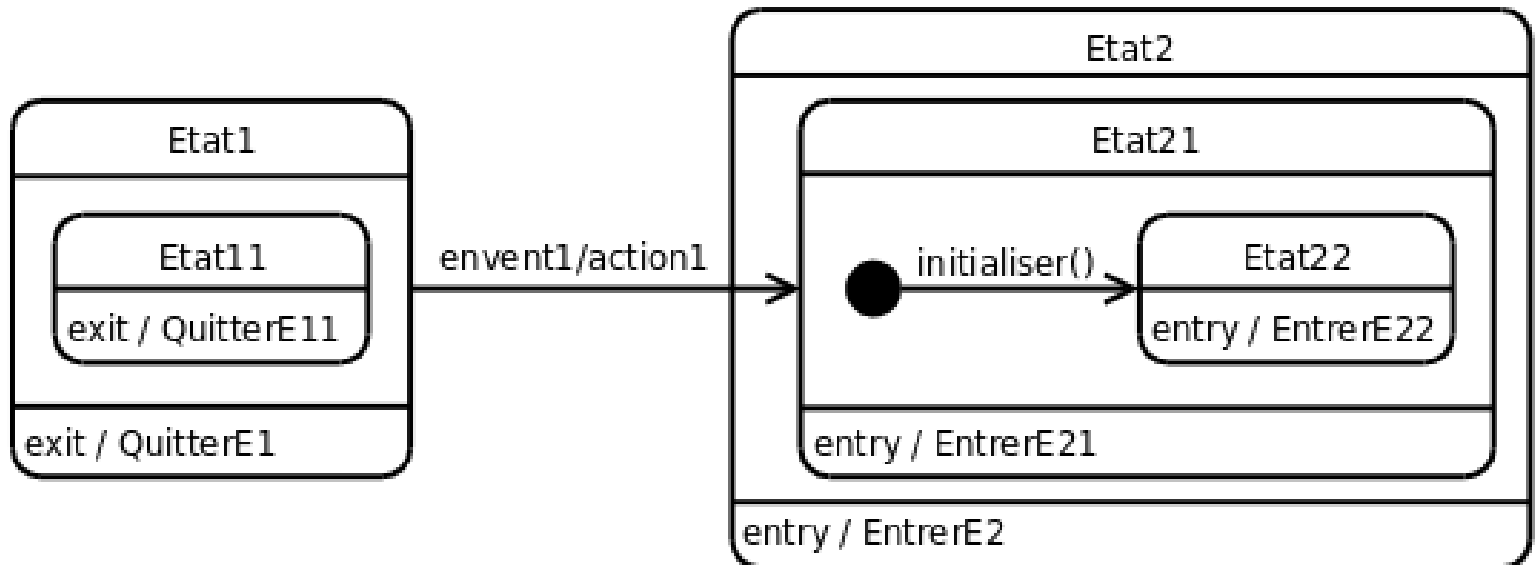


Indicateur de décomposition caché



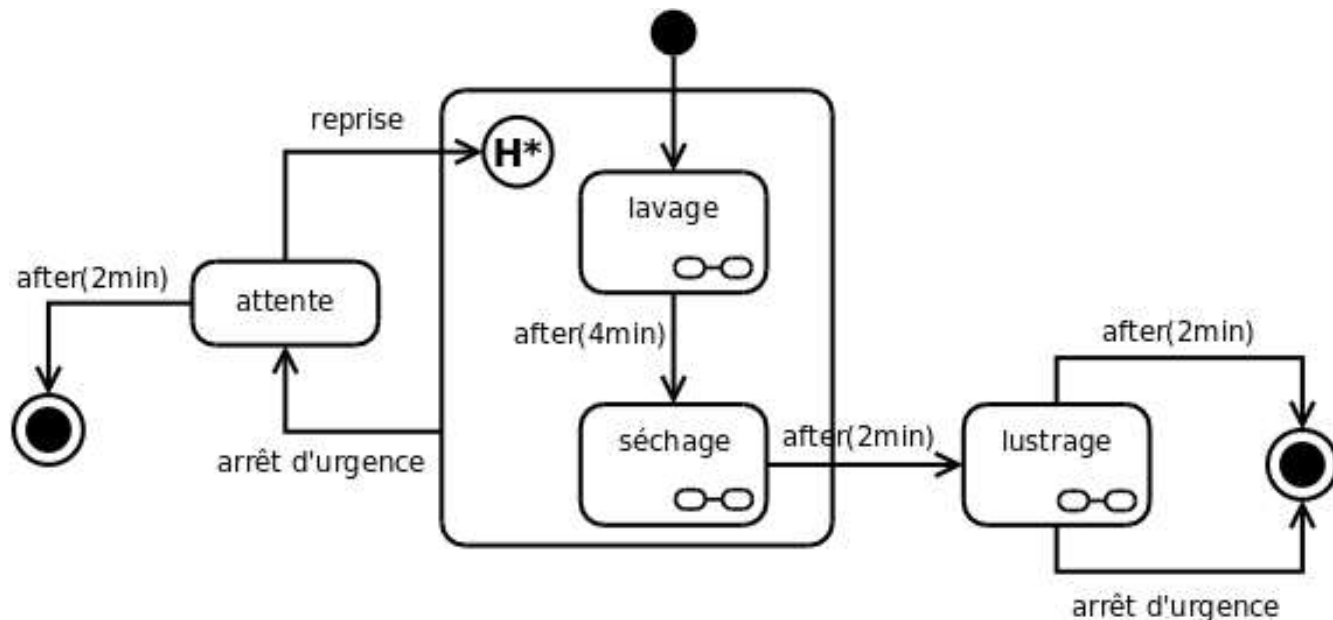
Transition

- Transitions can target the boundary of a composite state and are equivalent to a transition targeting the initial state of the composite state.
- A transition having as its source the boundary of a composite state is equivalent to a transition which applies to any substate of the source composite state. This relationship is transitive: the transition can be traversed from any nested state, regardless of its depth.
- On the other hand, if the transition having as its source the boundary of a composite state does not carry an explicit trigger (i.e. if it is a completion transition), it can be crossed when the final state of the composite state is reached.



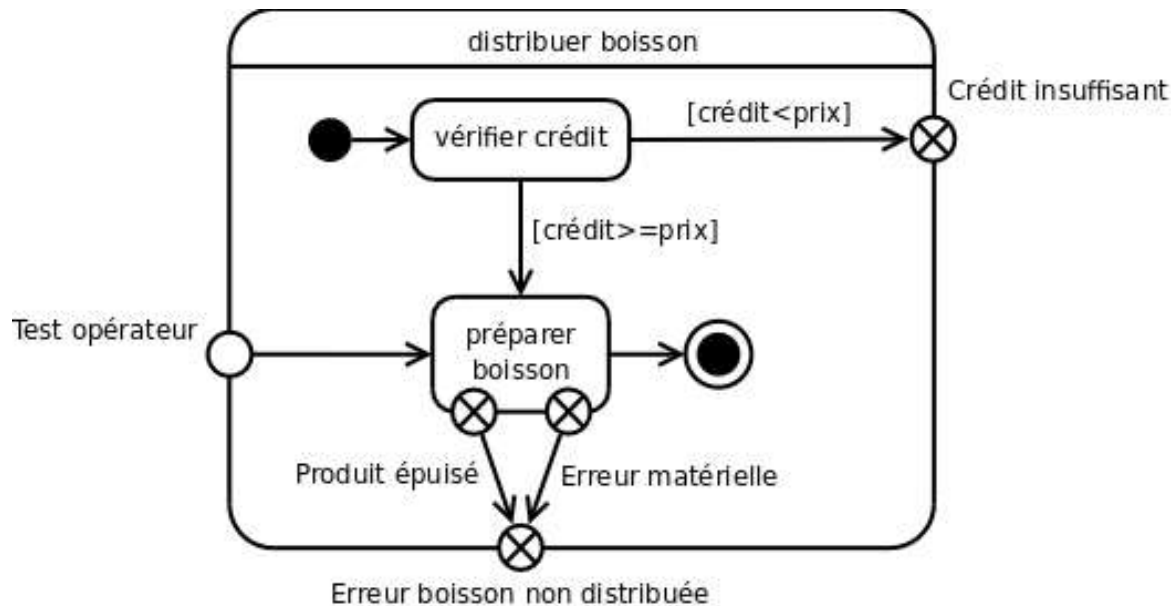
A historic state

- A historical state, also referred to as a flat historical state, is a pseudostate that stores the last active substate of a composite state. Graphically, it is represented by a circle containing an H.



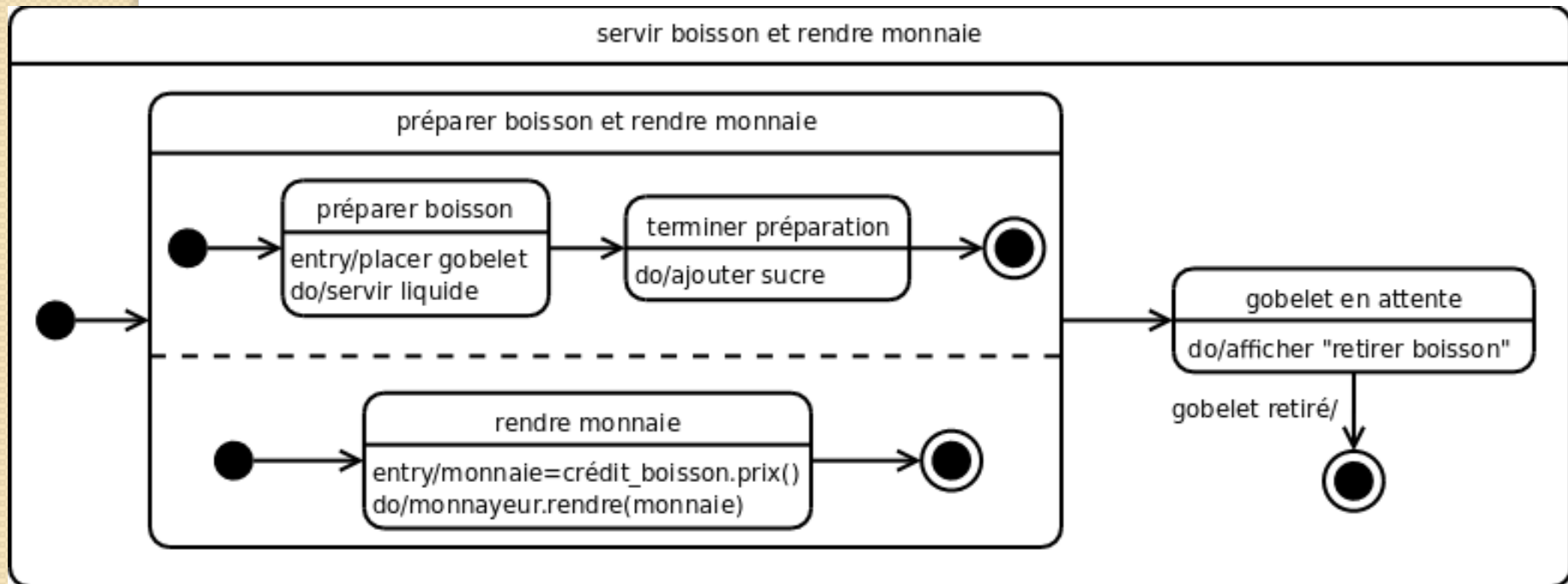
Interface: connection points

- The problem arises when it is possible to enter or exit a composite state in more than one way.
- Connection points are named entry and exit points located on a state border.
- They are respectively represented by an empty circle and a circle crossed out by a cross.
- These are just references to a state defined in the composite state



Concurrent transitions

- DETs allow efficient description of competing mechanisms through the use of orthogonal states.
- Each region can have an initial and final state.
- A transition that reaches the edge of an orthogonal composite state is equivalent to a transition that reaches the initial states of all its concurrent regions.
- All competing regions of an orthogonal composite state must reach their final state for the composite state to be considered complete.



Concurrent transitions

- It is also possible to represent this type of behavior using concurrent transitions. Such transitions are described as complex. Complex transitions are represented by a thick bar and can optionally be named

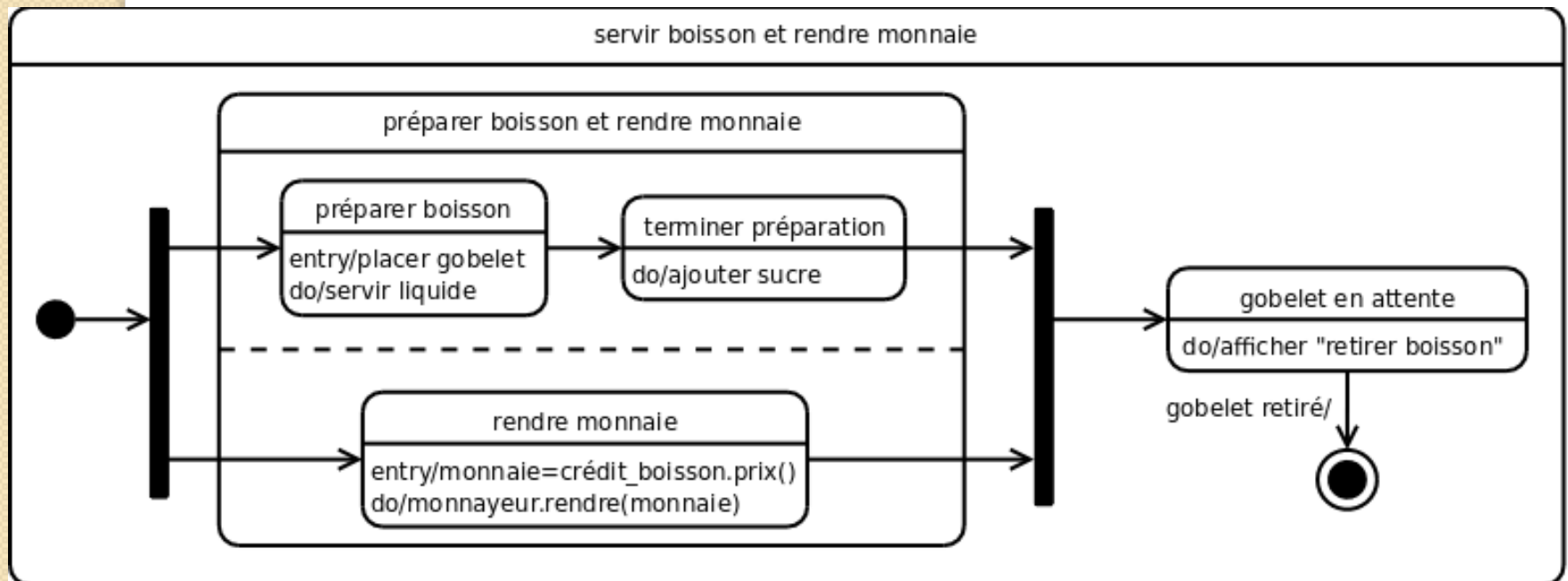


Diagramme d'état-transition (DET)2222

- Un DET permet de décrire le comportement interne d'un élément (classe, composant, UC,...) à l'aide d'un **automate à états finis**.
- Généralement **un DET** est utilisé pour décrire **le cycle de vie d'un objet** depuis sa création jusqu'à sa destruction.
- Le modèle dynamique du système comprend plusieurs DET.
- Il est souhaitable de construire un DET pour chaque classeur (qui, le plus souvent, est une classe) possédant un comportement dynamique **important**.

Diagramme d'état-transition

- un DET :
 - Présentent les séquences possibles d'**états** et d'**actions** qu'une **instance** de classe peut traiter au cours de son cycle de vie en réaction à des **événements** discrets
 - Est un **graphe** qui représente une **machine** dont le comportement des sorties **ne dépend pas** seulement de l'état de ses entrées, mais aussi d'un historique des sollicitations passées.
- Les éléments:
 - Etat, point de Choix
 - Transition, point de décision

Etat

- **Etat:** étape dans le cycle de vie d'un objet
- **Propriétés :**
 - Chaque objet possède à un instant donné un état particulier
 - Chaque état est identifié par un nom.
 - Un état est stable et durable
 - Chaque DET comprend un état
- Un état est :
 - un état (simple, élémentaire)
 - Un états composites

Etat

- Se représente graphiquement dans DET par un rectangle aux coins arrondis
- En plus du nom, des transitions internes peuvent être ajoutées dans un compartiment qu'il faut ajouter



EtatSimple

Exemple :

un salarié d'une entreprise peut prendre les états :

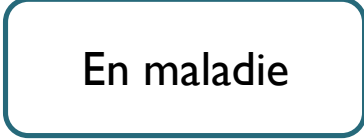
- en activité,
- en congé,
- en maladie ou
- En retraite.



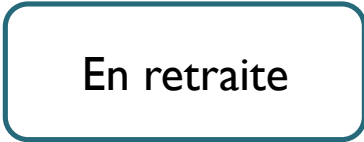
En activité



En congé

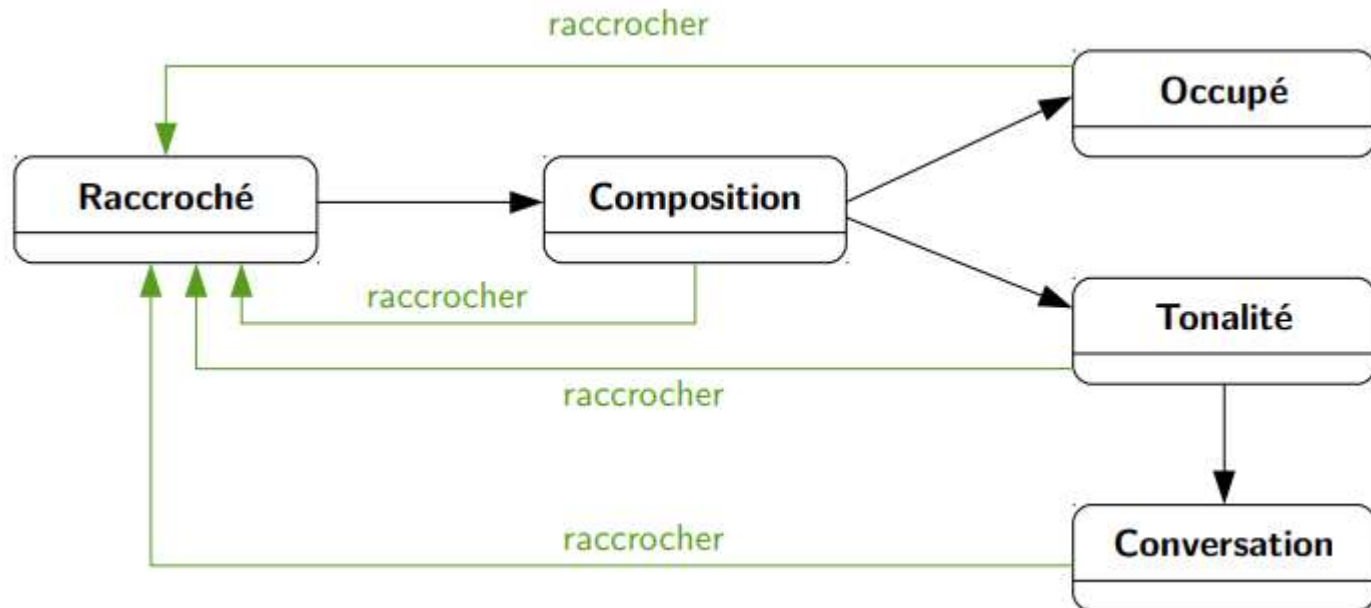


En maladie



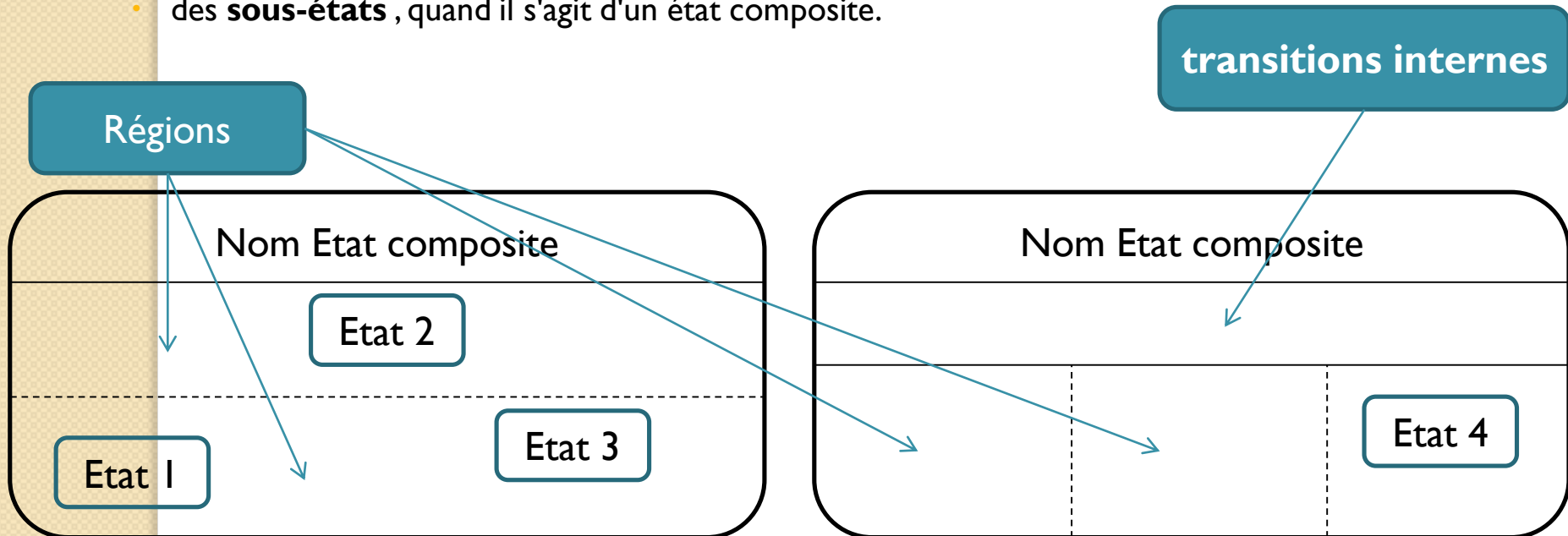
En retraite

Exemple (état simple)

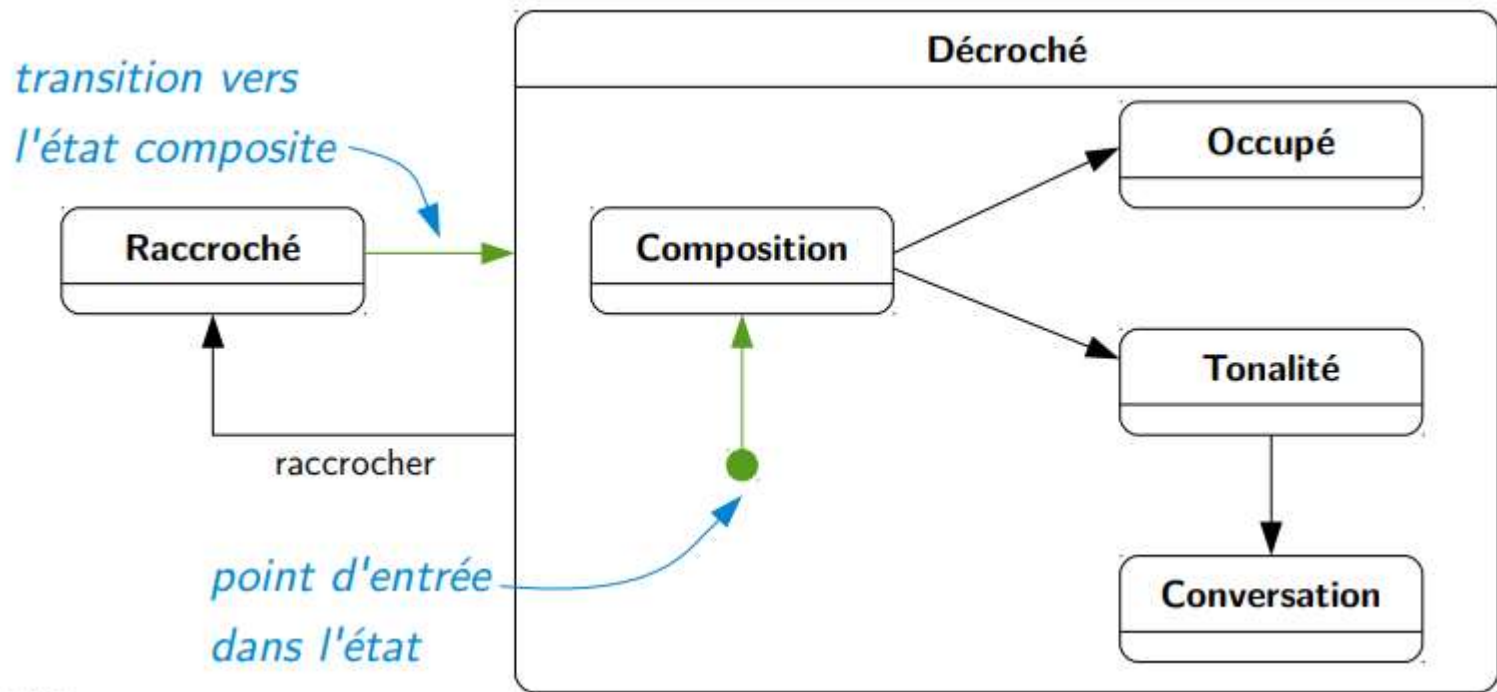


Etats composites

- Un état composite est un état décomposé en régions contenant (enveloppant) chacune un ou plusieurs sous-états, séparé par une ligne discontinu.
- Quand un état composite comporte plus d'une région, il est qualifié d'état orthogonal.
- Un état peut être partitionné en plusieurs compartiments séparés par une ligne horizontale.
 - Le premier compartiment contient **le nom de l'état** et
 - les autres peuvent recevoir
 - des **transitions internes** ou
 - des **sous-états** , quand il s'agit d'un état composite.

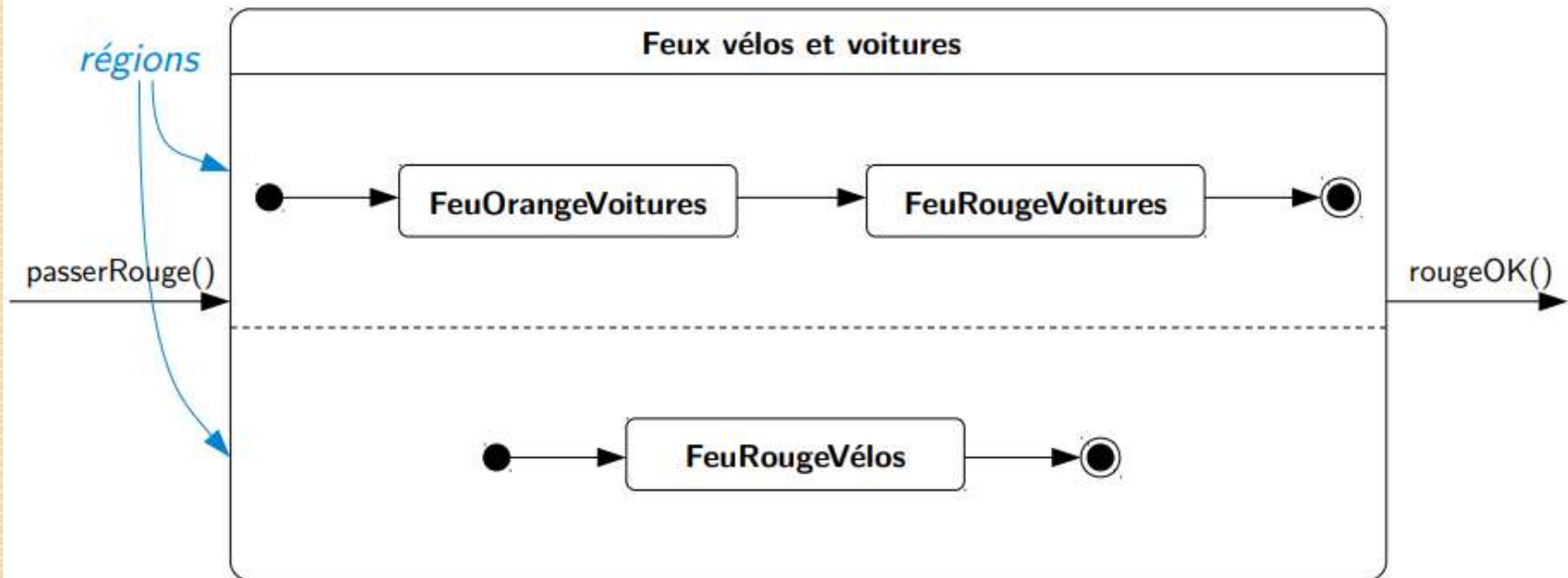


Exemple (état composite)



Exemple (état orthogonal)

- État orthogonal : État composite dans lequel plusieurs états sont actifs simultanément (concurrency/parallélisme)
État actif global = un état actif par région



L'état global

- La configuration de l'état global de l'objet est le jeu des états (élémentaires) qui sont actifs à un instant donné.
- l'état global :
 - Un seul état actif: DET simple (sans transition concurrente)
 - Plusieurs états actifs à un instant donné: On parle d'états concurrents

Types d'états

- État initial

- Initialisation du système, exécution du constructeur de l'objet



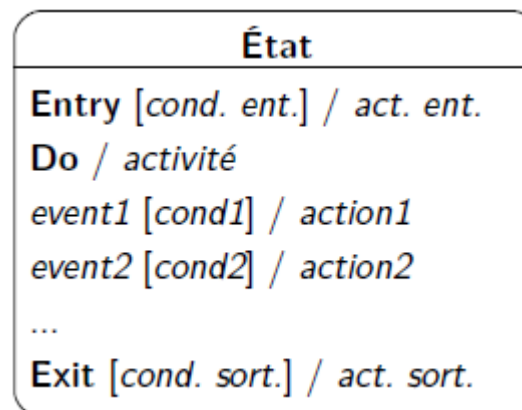
- État final

- Fin de vie du système, destruction de l'objet



- États intermédiaires

- étapes de la vie du système, de l'objet



Événement

- Un événement est quelque chose qui peut se produire à un instant précis dans le temps.
- Quand un événement est reçu, une transition peut être déclenchée et faire basculer l'objet dans un nouvel état.
- Types d'événements :
 - **Signal** : réception d'un message asynchrone
 - `<nom_événement> ( [ <paramètre> : <type> [; <paramètre> : <type> ... ] ] )`
 - **Appel d'une opération (synchrone)** : liée aux cas d'utilisation, opération du diagramme de classes...
 - `<nom_événement> ( [ <paramètre> : <type> [; <paramètre> : <type> ... ] ] )`
 - **Satisfaction d'une condition booléenne** : **when**(*cond*), évaluée continuellement jusqu'à ce qu'elle soit vraie
 - **Temps**
 - Date relative : **when**(date = *date*)
 - Date absolue : **after**(*durée*)

Evènement

- Syntaxe d'un événement :
 - Nom de l'évènement (Nom de paramètre :Type,...)
- La description complète d'un événement est donnée par :
 - Nom de l'évènement
 - Liste des paramètres
 - Objet expéditeur
 - Objet destinataire
 - Description textuelle

TRANSITION

- Une transition définit la réponse d'un objet à l'occurrence d'un événement
- Elle lie deux états E1 et E2 et indique qu'un objet dans un état E1 peut entrer dans l'état E2 et exécuter certaines activités, si un événement déclencheur se produit et que la condition de garde est vérifiée.

[<événement>]['[' <garde> ']'] ['/' <activité>]

Effet d'une transition

- Lorsqu'une transition se déclenche (on parle également de tir d'une transition), son effet (spécifié par '/' <activité> dans la syntaxe) s'exécute.
- Il s'agit généralement d'une activité qui peut être
 - une opération primitive comme une instruction d'assignation ;
 - l'envoi d'un signal ;
 - l'appel d'une opération ;
 - une liste d'activités, etc.
- Lorsque l'exécution de l'effet est terminée, l'état cible de la transition devient actif.

Type de transition

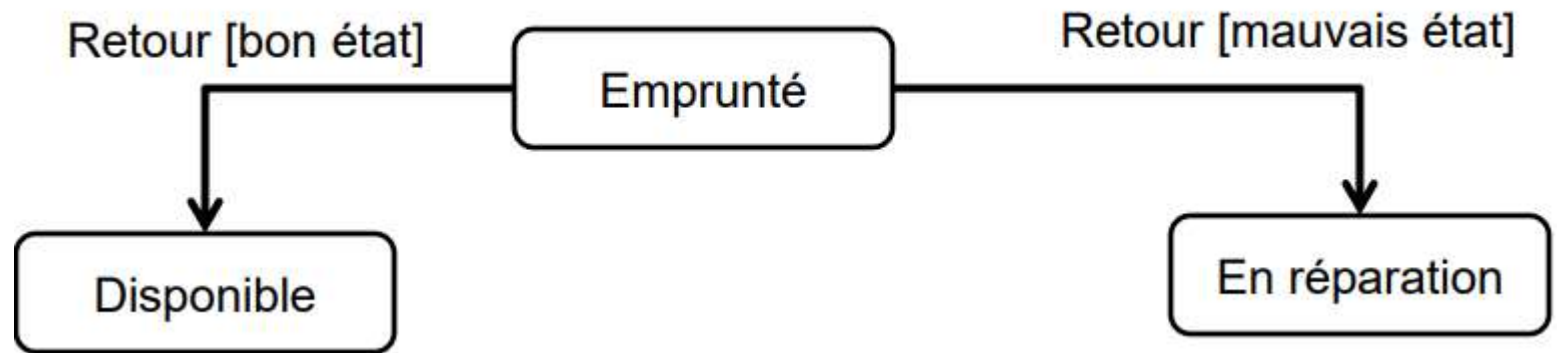
- **Transition externe**
- **Transition d'achèvement**
- **Transition interne**

Transition externe

- Une transition externe est une transition qui modifie l'état actif.
- Elle est représentée par une flèche allant de l'état source vers l'état cible.



Exemple



Transition d'achèvement

- Une transition dépourvue d'événement déclencheur explicite se déclenche à la fin de l'activité contenue dans l'état source (y compris les états imbriqués).
- Elle peut contenir une condition de garde qui est évaluée au moment où l'activité contenue dans l'état s'achève, et non pas ensuite.

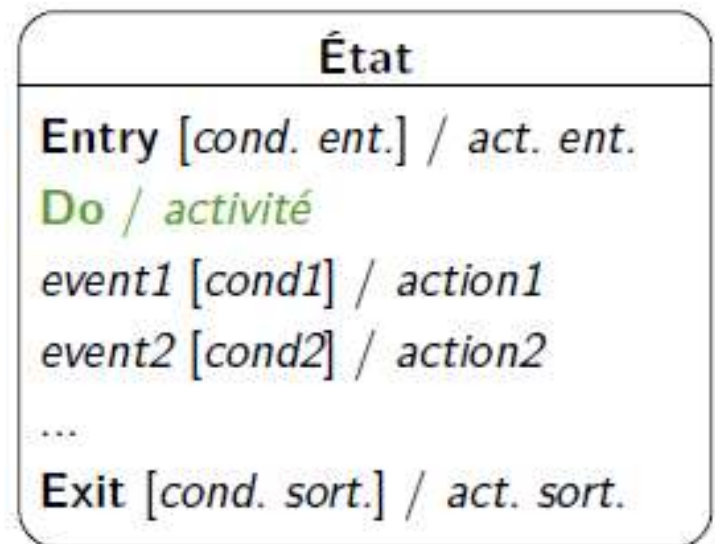
Transition interne

- une transition interne ne possède pas d'état cible et l'état actif reste le même à la suite de son déclenchement.
- Les transitions internes possèdent des noms d'événement prédéfinis correspondant à des déclencheurs particuliers : entry, exit, do et include.
- Ces mots-clefs réservés viennent prendre la place du nom de l'événement dans la syntaxe d'une transition interne.
 - **entry**
 - entry permet de spécifier une activité qui s'accomplit quand on entre dans l'état.
 - **exit**
 - exit permet de spécifier une activité qui s'accomplit quand on sort de l'état.
 - **do**
 - une activité do commence dès que l'activité entry est terminée. Lorsque cette activité est terminée, une transition d'achèvement peut être déclenchée, après l'exécution de l'activité exit. Si une transition se déclenche pendant que l'activité do est en cours, cette dernière est interrompue et l'activité exit de l'état s'exécute.
 - **include**
 - permet d'invoquer un sous-diagramme d'états-transitions.

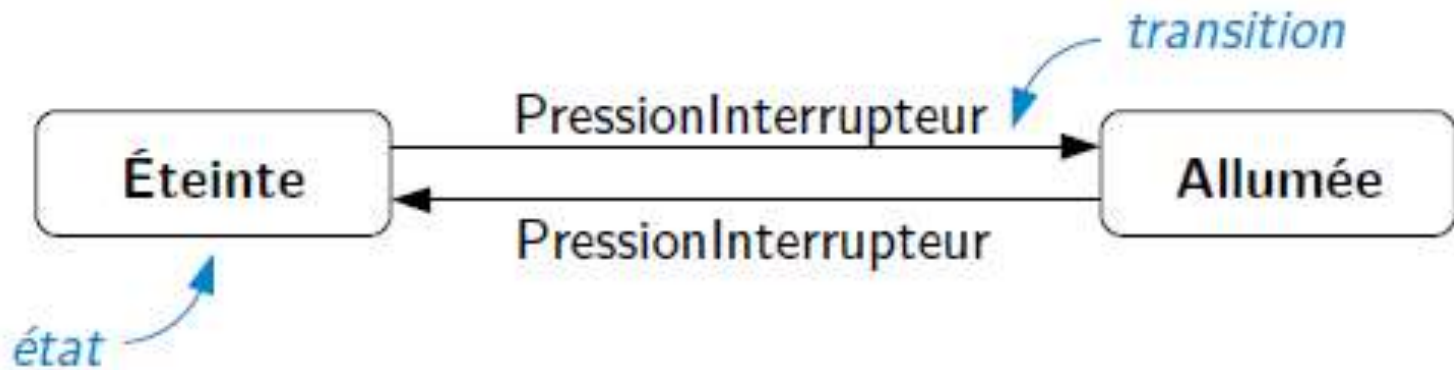
Dynamique d'un état

- Événements internes à l'état :
 - Événement à l'entrée : **Entry**
 - Événement à la sortie : **Exit**
 - Événement sans changement d'état : *event*
 - Activité : **Do**

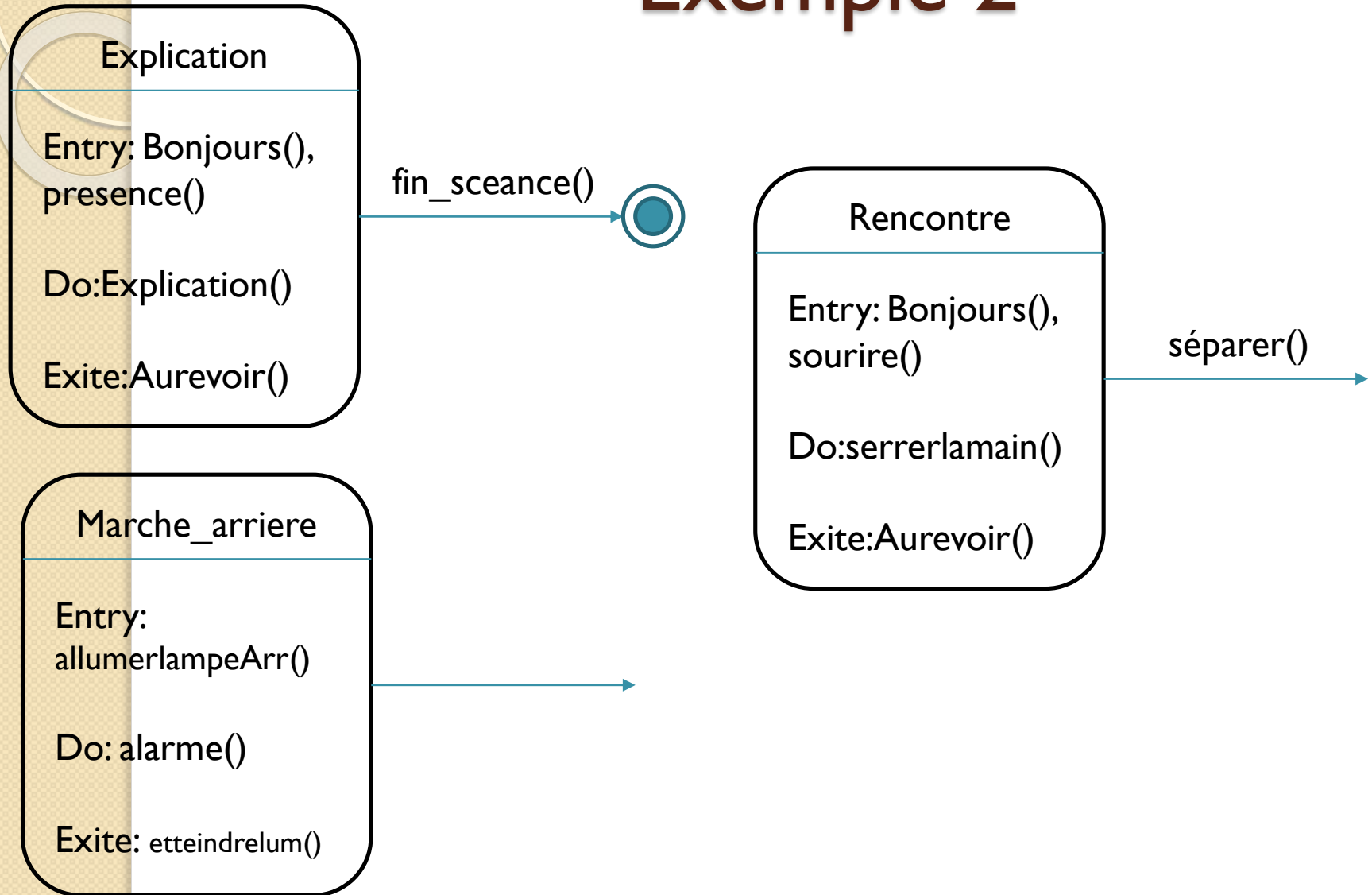
Effet des événements internes :
Interruption de l'activité avec sauvegarde du
contexte



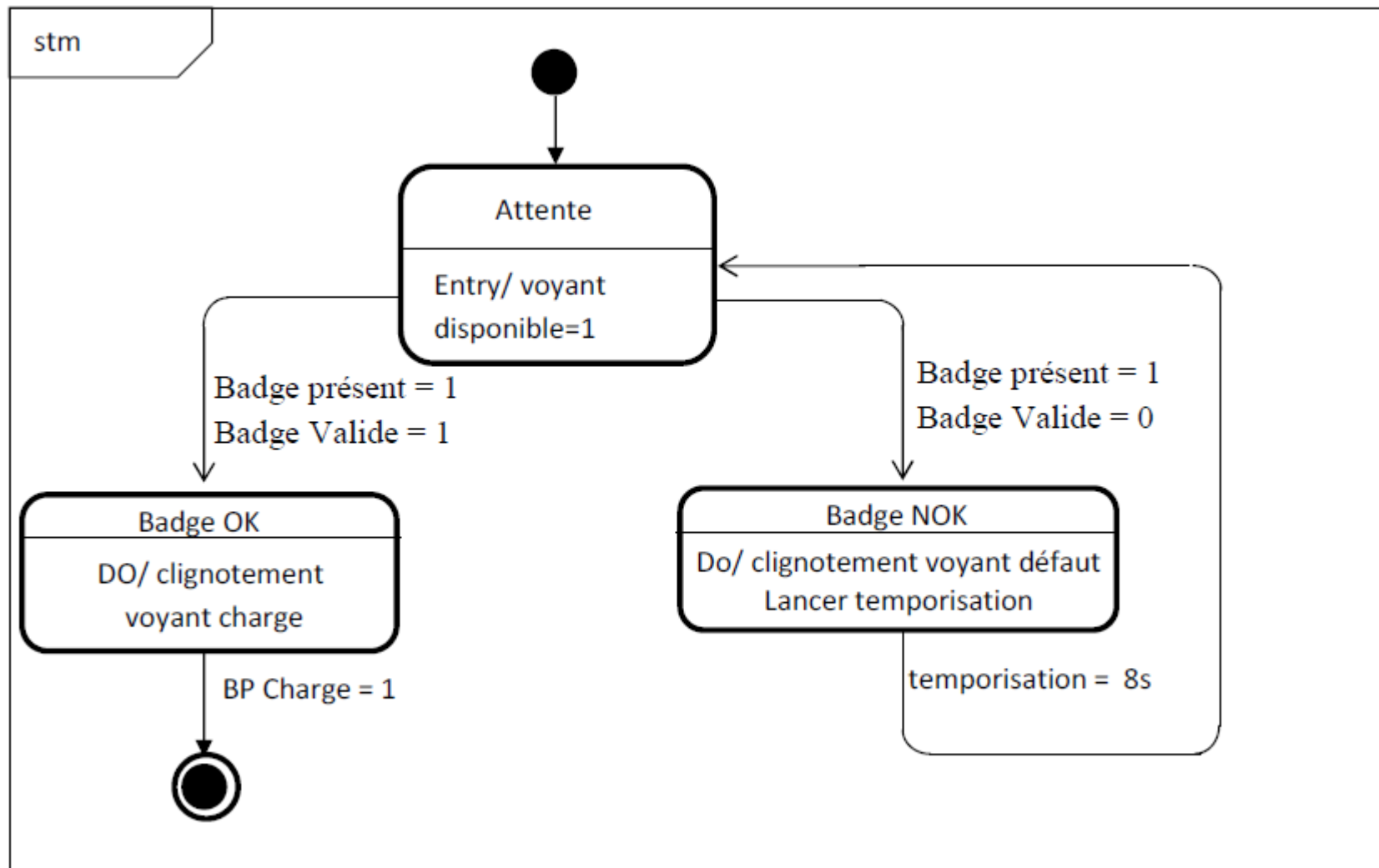
Exemple I



Exemple 2



Exemple 3



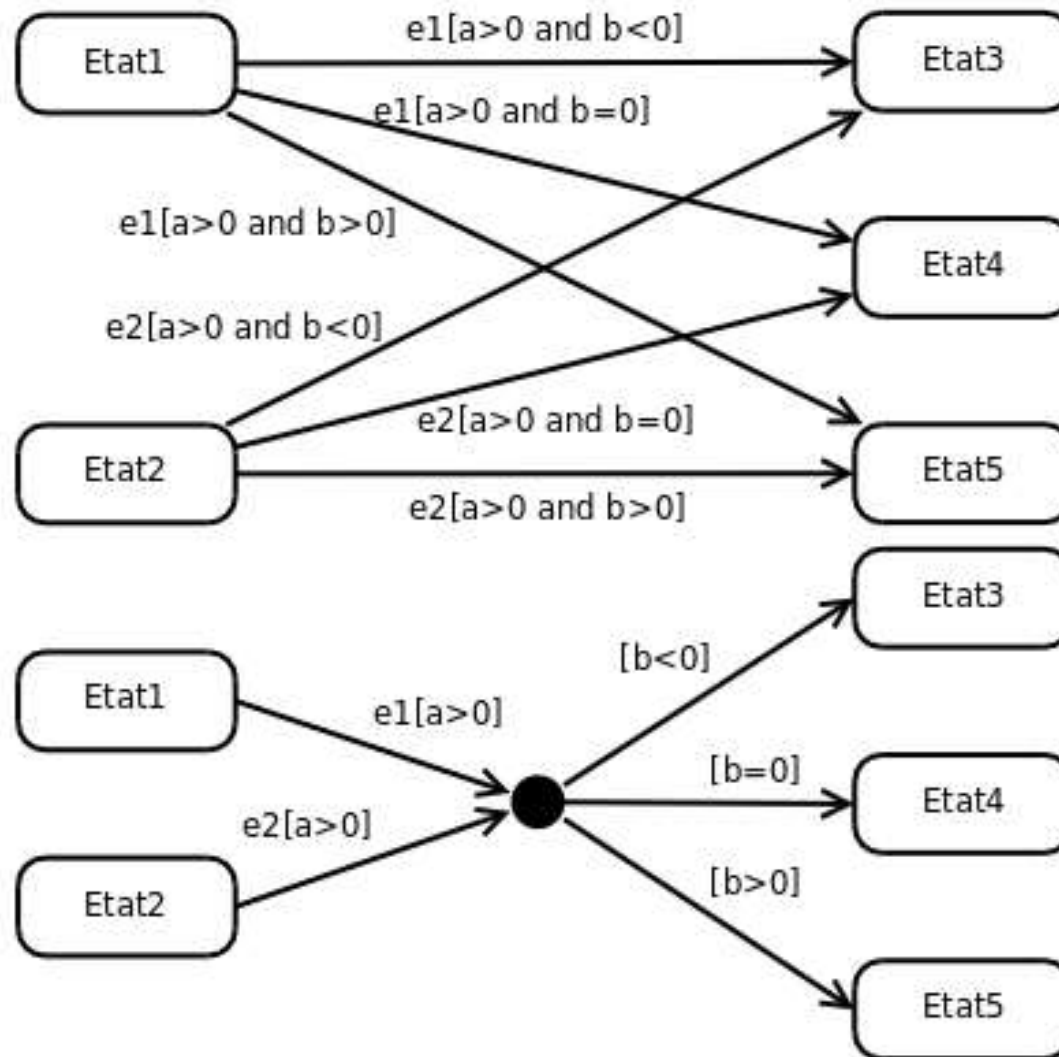
Point de choix

- Il est possible de représenter des alternatives pour le franchissement d'une transition.
- On utilise pour cela des pseudoétats particuliers :
 - les points de jonction (représentés par un petit cercle plein) et
 - les points de décision (représentés par un losange).

Point de jonction

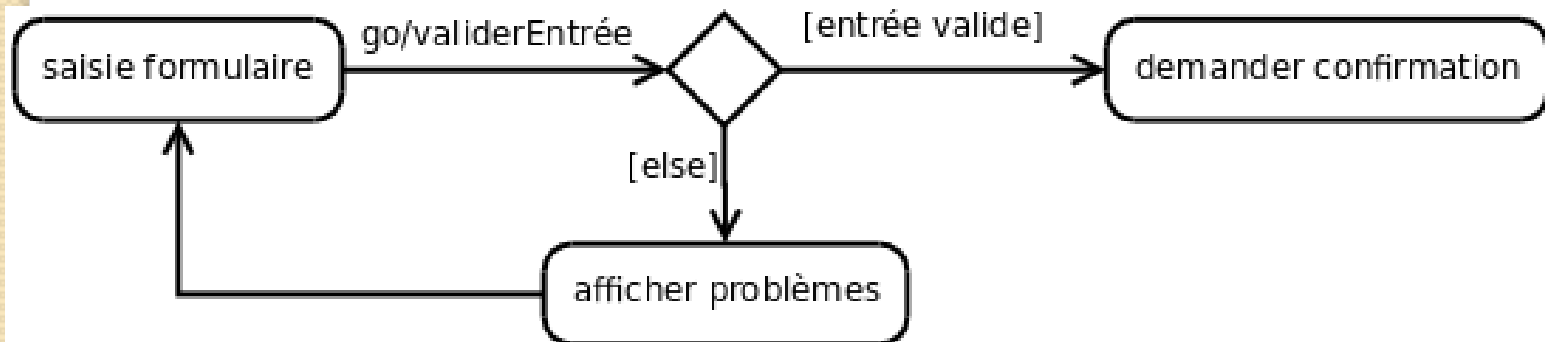
- Les points de jonction sont un artefact graphique (un pseudoétat en l'occurrence) qui permet de partager des segments de transition, l'objectif étant d'aboutir à une notation plus compacte ou plus lisible des chemins alternatifs.
- il ne peut avoir d'activité interne ni des transitions sortantes dotées de déclencheurs d'événements.
- Il ne s'agit pas d'un état qui peut être actif au cours d'un laps de temps fini.
- Lorsqu'un chemin passant par un point de jonction est emprunté (donc lorsque la transition associée est déclenchée) toutes les gardes le long de ce chemin doivent s'évaluer à vrai dès le franchissement du premier segment.

Example

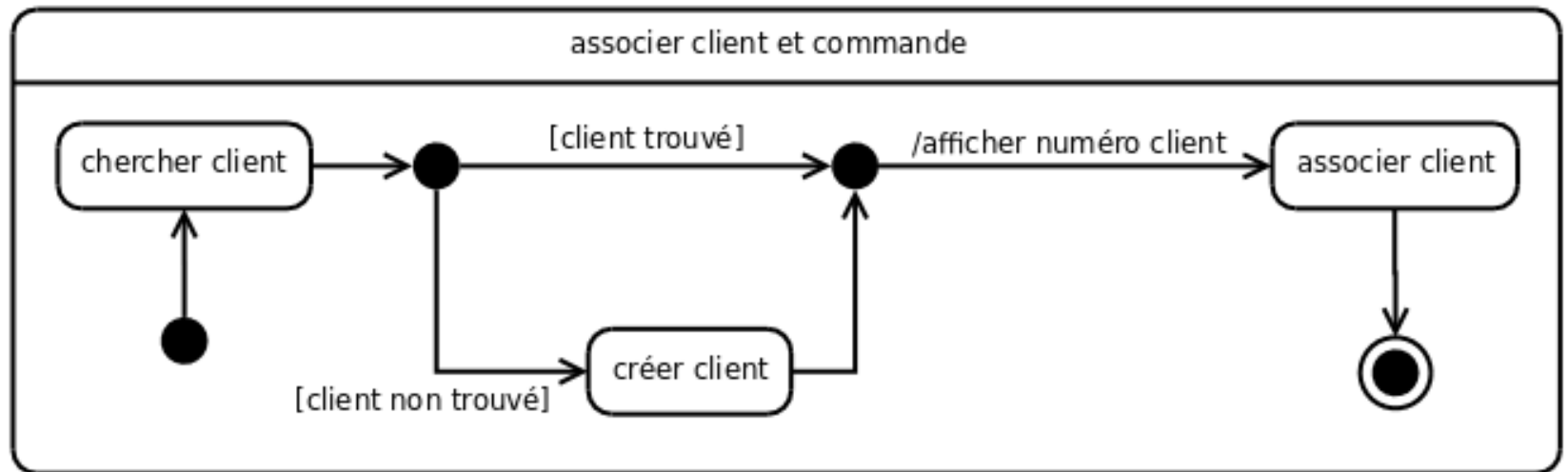


Point de décision

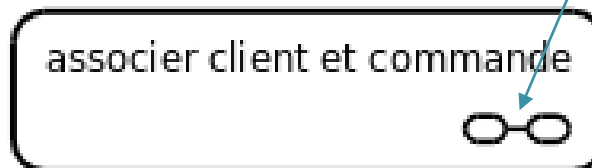
- Un point de décision possède une entrée et au moins deux sorties.
- les gardes situées après le point de décision sont évaluées au moment où il est atteint.
- Il est possible d'utiliser une garde particulière, notée [else], sur un des segments en aval d'un point de choix. Ce segment n'est franchissable que si les gardes des autres segments sont toutes fausses



États composites

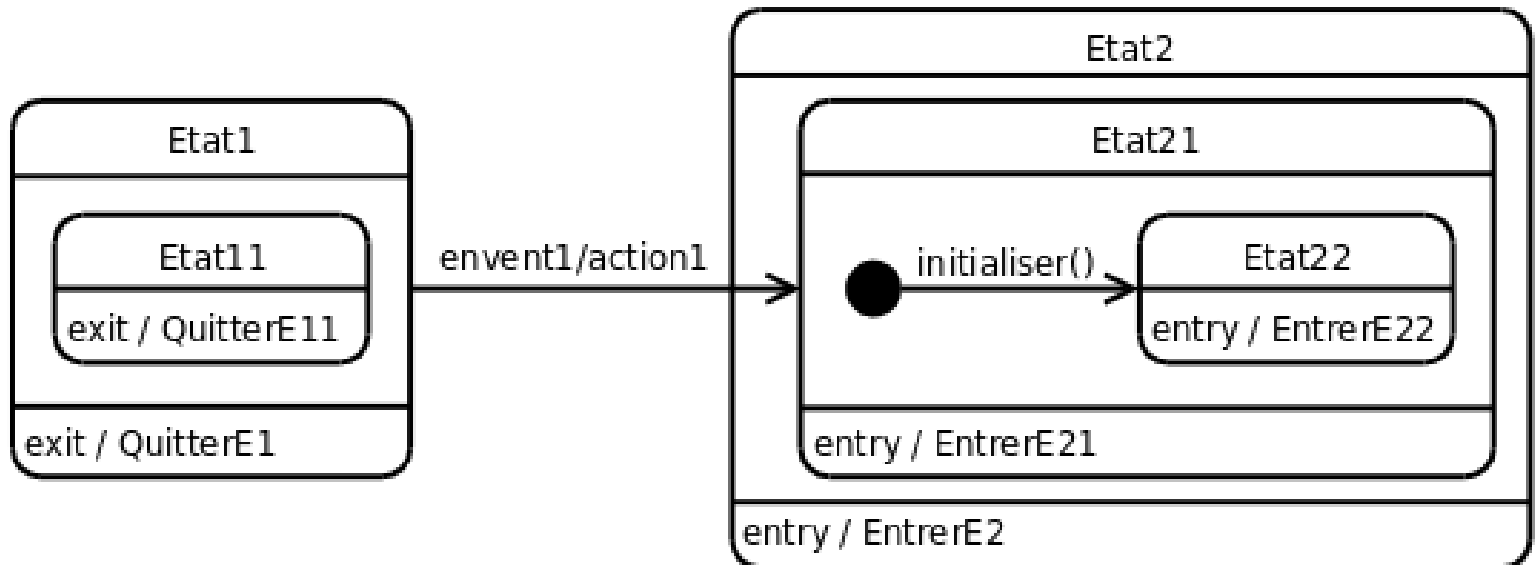


Indicateur de décomposition caché



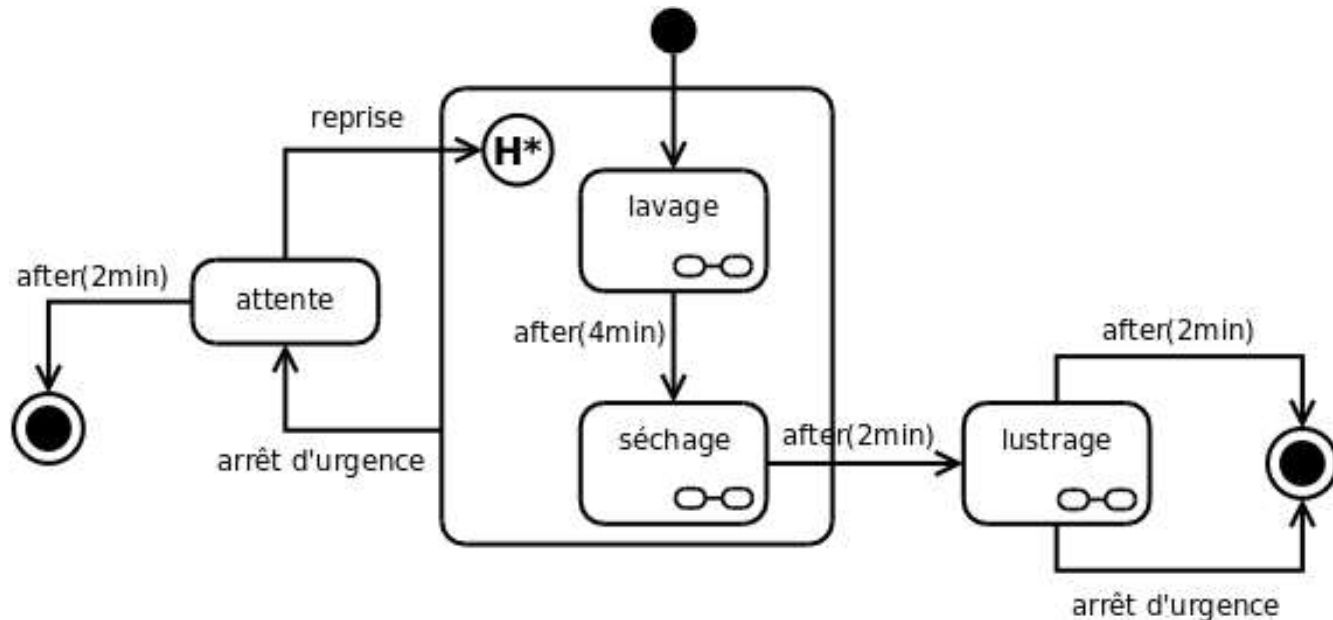
Transition

- Les transitions peuvent avoir pour cible la frontière d'un état composite et sont équivalentes à une transition ayant pour cible l'état initial de l'état composite.
- Une transition ayant pour source la frontière d'un état composite est équivalente à une transition qui s'applique à tout sous-état de l'état composite source. Cette relation est transitive : la transition est franchissable depuis tout état imbriqué, quelle que soit sa profondeur.
- Par contre, si la transition ayant pour source la frontière d'un état composite ne porte pas de déclencheur explicite (i.e. s'il s'agit d'une transition d'achèvement), elle est franchissable quand l'état final de l'état composite est atteint.



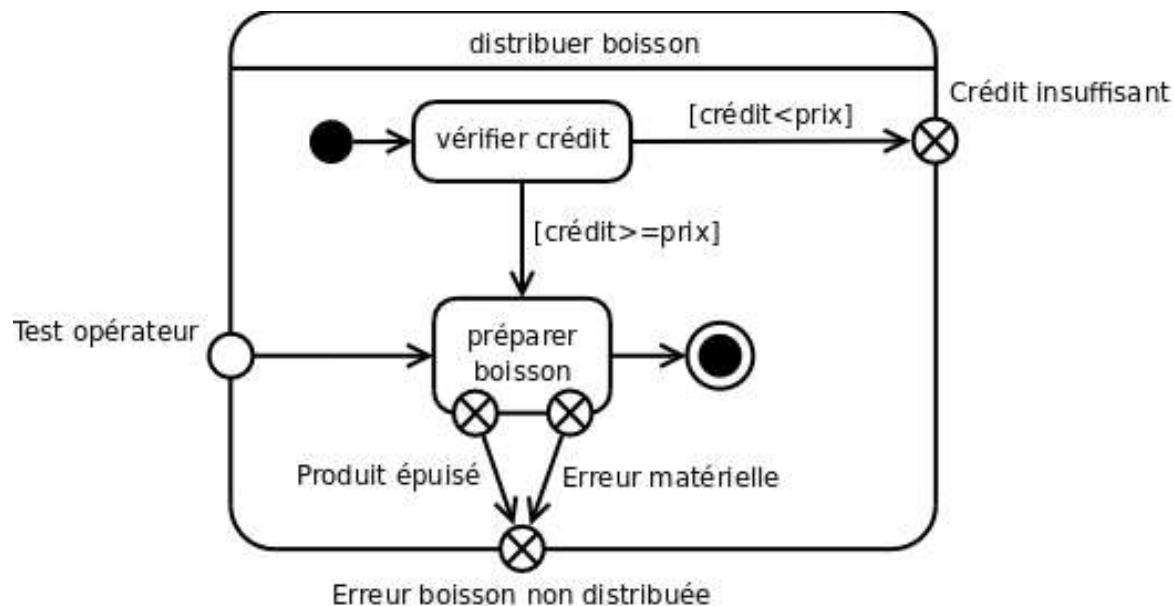
Un état historique

- Un état historique, également qualifié d'état historique plat, est un pseudoétat qui mémorise le dernier sous-état actif d'un état composite. Graphiquement, il est représenté par un cercle contenant un H.



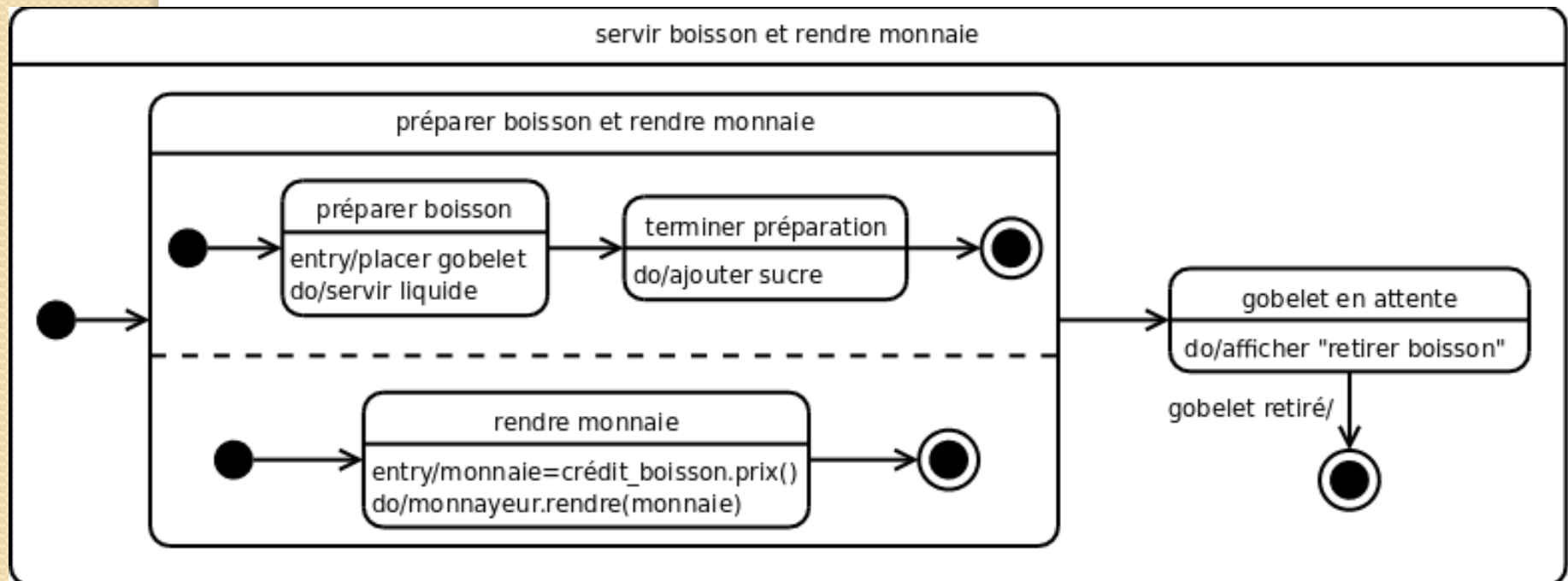
Interface : les points de connexion

- Le problème se pose lorsqu'il est possible d'entrer ou de sortir d'un état composite de plusieurs façons.
- Les points de connexion sont des points d'entrée et de sortie portant un nom, et situés sur la frontière d'un état.
- Ils sont respectivement représentés par un cercle vide et un cercle barré d'une croix.
- Il ne s'agit que de références à un état défini dans l'état composite.



Concurrence

- Les DET permettent de décrire efficacement les mécanismes concurrents grâce à l'utilisation d'états orthogonaux.
- Chaque région peut posséder un état initial et final.
- Une transition qui atteint la bordure d'un état composite orthogonal est équivalente à une transition qui atteint les états initiaux de toutes ses régions concurrentes.
- Toutes les régions concurrentes d'un état composite orthogonal doivent atteindre leur état final pour que l'état composite soit considéré comme terminé.

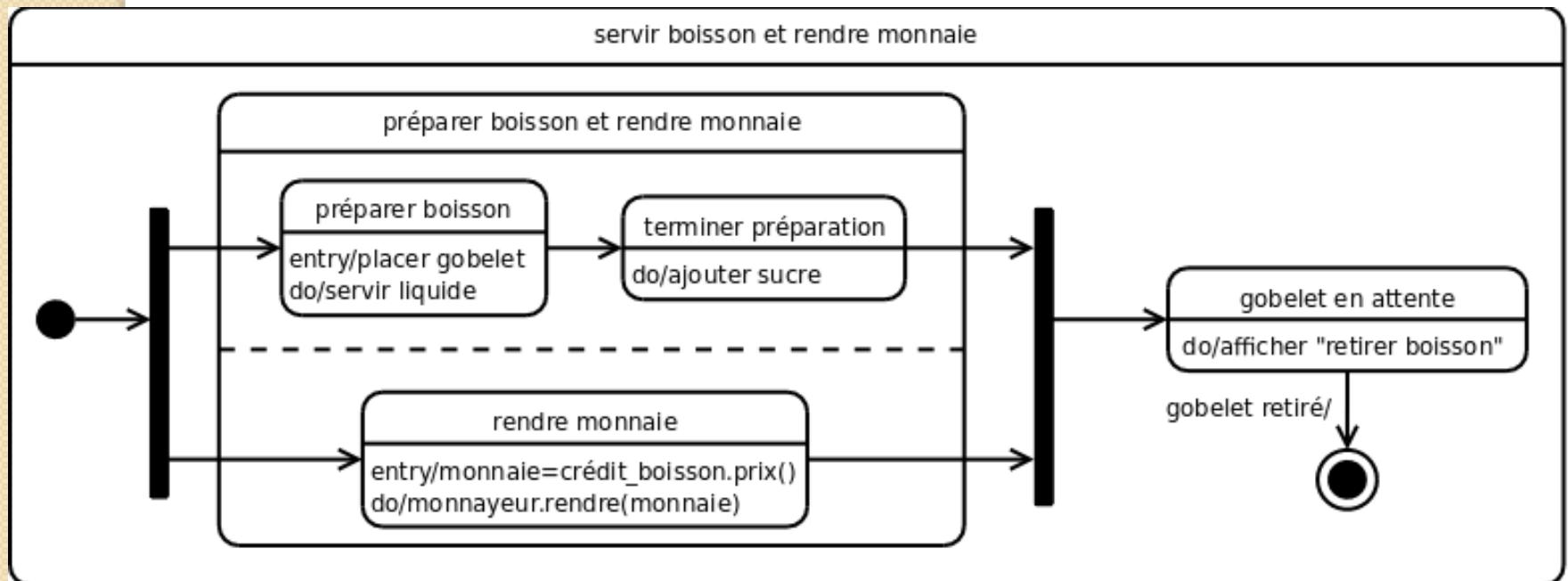


Transitions concurrentes

Il est également possible de représenter ce type de comportement au moyen de transitions concurrentes.

De telles transitions sont qualifiées de complexes.

Les transitions complexes sont représentées par une barre épaisse et peuvent, éventuellement, être nommée



Exemple

